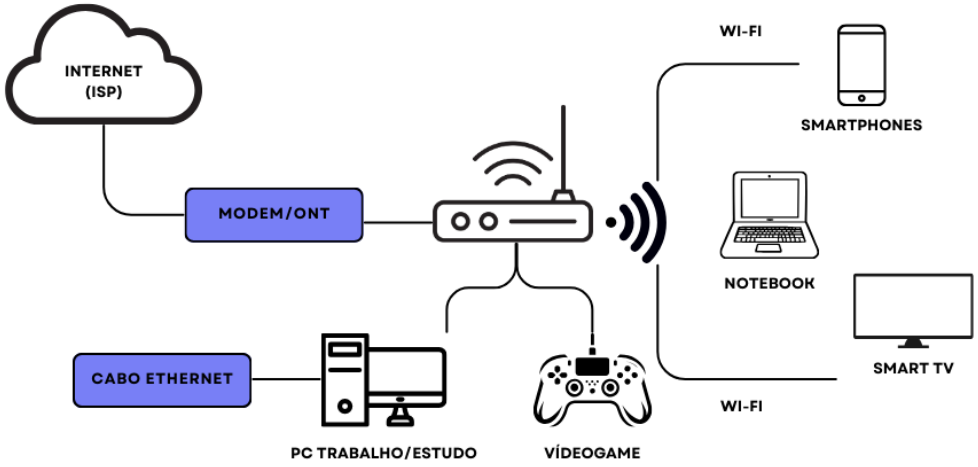
COMPONENTE CURRICULAR:	Comunicação de Dados
NOME COMPLETO DO ALUNO:	Murillo Ressineti Silva
RA:	10732430

Parte 1 – Diagrama da Rede



Parte 2 – Detalhamento das Tecnologias

1. Tecnologia da rede de acesso

A conexão com o provedor de serviços de Internet (ISP) — no meu caso a **Egtech Telecom** — é realizada através da tecnologia **FTTH (Fiber to the Home)**. O sinal de internet chega via fibra ótica diretamente até o interior da residência, terminando em um equipamento **ONT (Optical Network Terminal)**, que converte os sinais luminosos em sinais elétricos para a rede local.

2. Meios físicos utilizados e justificativa

Na minha rede doméstica, utilizo dois meios principais:

- **Cabo de Par Trançado (UTP Cat6):** Utilizado para a conexão do meu computador principal de desenvolvimento e do console de videogame.
    - *Justificativa:* Escolhi o cabeamento para esses dispositivos visando a **estabilidade de banda** e a **baixa latência (ping)**, fatores cruciais para o upload de repositórios, chamadas de vídeo e jogos online, além de evitar interferências eletromagnéticas comuns em redes sem fio.
- **Ondas de Rádio (Wi-Fi 5 - 802.11ac):** Utilizado para dispositivos móveis (celulares e tablets), Smart TV e automação residencial.
    - *Justificativa:* A escolha se deve à **conveniência e mobilidade**. Como esses dispositivos não exigem o tráfego máximo constante e mudam de posição frequentemente, o meio não guiado é o mais adequado.

3. Endereço IP e Máscara de Sub-rede

A rede local opera no espaço de endereçamento privado da classe C.

- **Endereço IPv4 do Gateway:** 192.168.0.1
- **Máscara de Sub-rede:** 255.255.255.0

4. Configuração dos endereços (DHCP vs Estático)

Todos os dispositivos da minha rede estão configurados para obter o endereçamento de forma **automática via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**.

- *Justificativa:* Optei por manter a configuração automática para simplificar a administração da rede. O roteador atua como servidor DHCP, atribuindo dinamicamente um endereço IP disponível, a máscara de sub-rede, o gateway padrão e os servidores DNS sempre que um dispositivo se conecta, evitando conflitos de IP e dispensando a necessidade de configuração manual em cada aparelho.